

BÁO CÁO GIỮA KỲ — XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

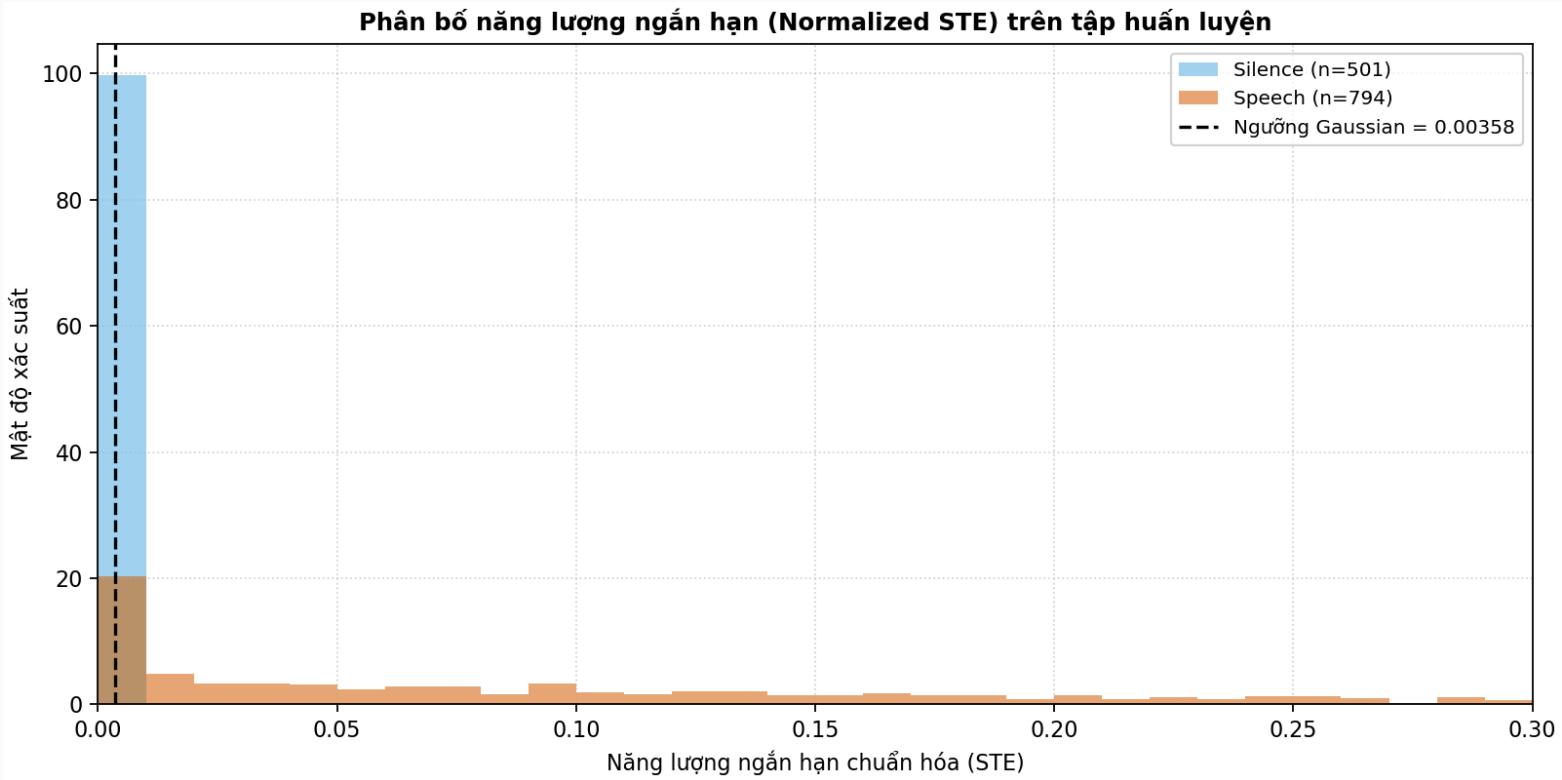
PHÂN ĐOẠN TIẾNG NÓI & KHOẢNG LẶNG

So sánh 3 phương pháp: Nhị phân, Histogram, Gaussian

Sinh viên thực hiện: Võ Thanh Quân

Mã số sinh viên: 102240161

Kế hoạch: 3 phút báo cáo slide + 1 phút chạy demo trực tiếp

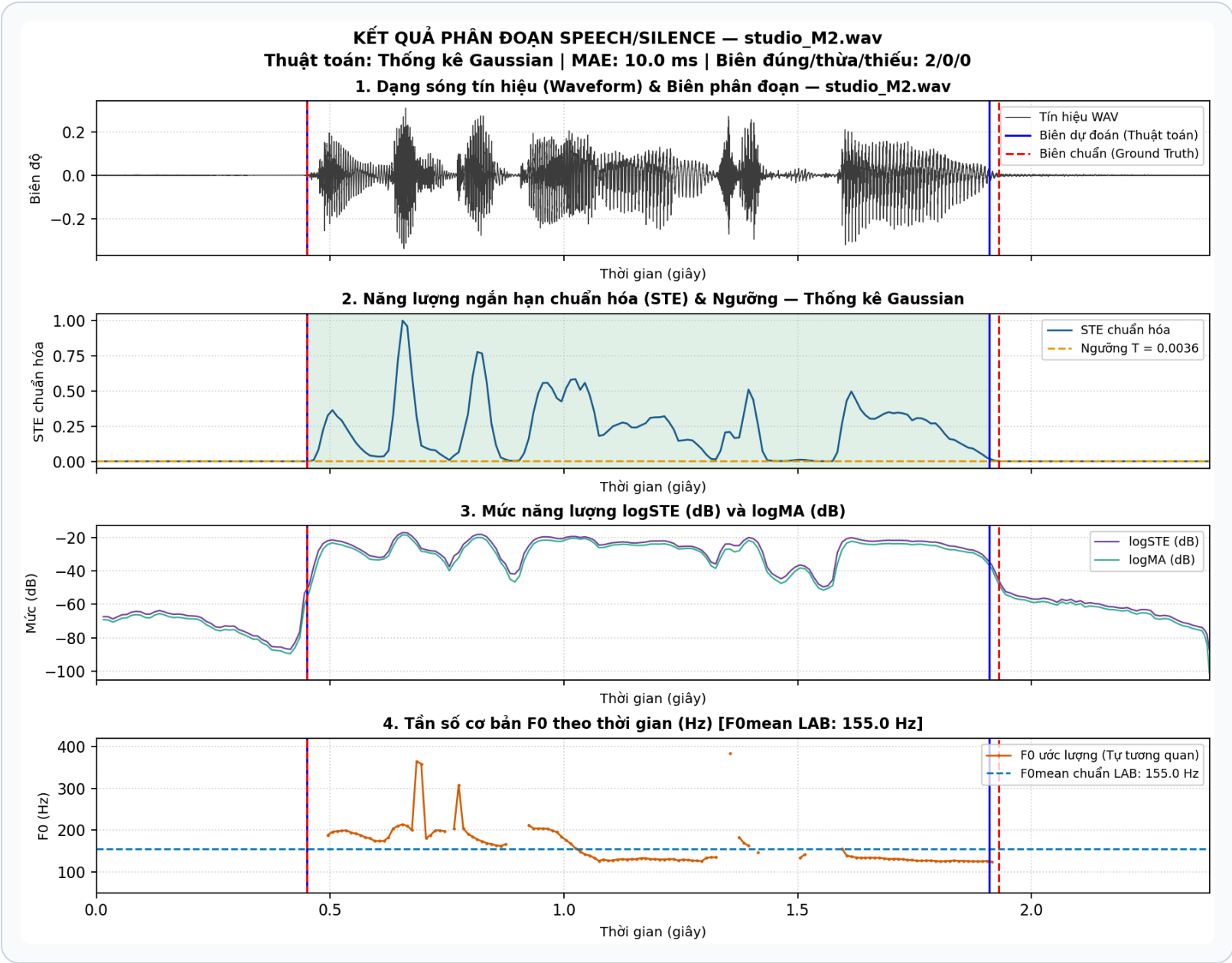


CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH & NGUỖNG

- Tiền xử lý: Lọc bỏ thành phần DC lệch tâm.
- Đặc trưng: Tính năng lượng STE và tần số F0.
- Huấn luyện: Gom 4 tín hiệu TinHieuHuanLuyen.
- Ngưỡng Nhị phân: 0.00156 (tối ưu sai số biên).
- Ngưỡng Histogram: Thích nghi theo thung lũng năng lượng.
- Ngưỡng Gaussian: 0.00358 (giao điểm 2 phân bố).
- Hậu xử lý: Xóa đoạn ngắn dưới 200 ms.

THỰC NGHIỆM TÍN HIỆU 1 / 4

Kết quả phân đoạn: studio_M2 (Nam — Phòng thu)

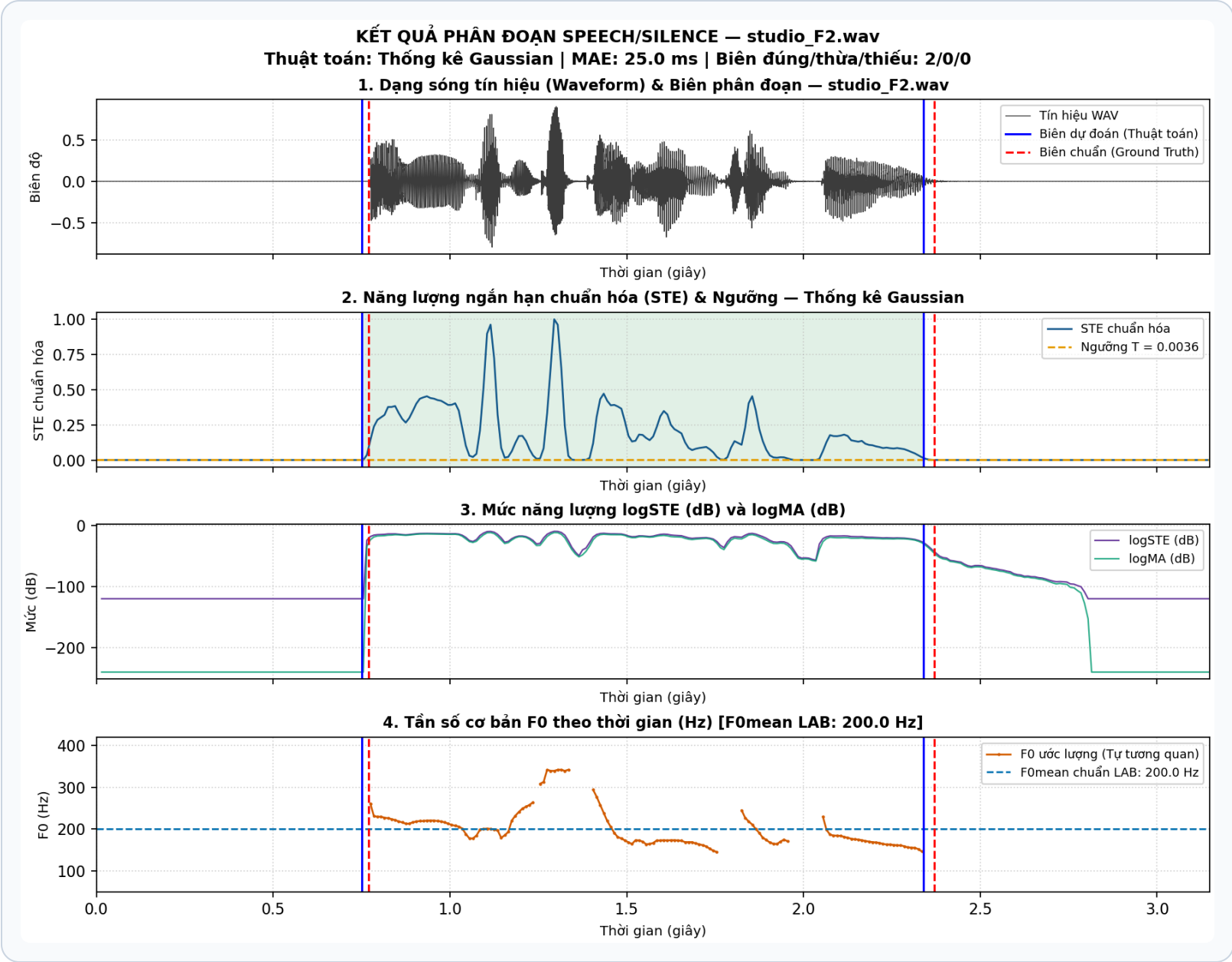


NHẬN XÉT ĐỒ THỊ

- SNR nền: 37.7 dB (môi trường phòng thu sạch).
- Biên chuẩn: Bắt đầu 0.45s, kết thúc 1.93s.
- Kết quả: 0.45s (lệch 0 ms) và 1.91s (-20 ms).
- **Độ chính xác: MAE = 10 ms, không biên thừa.**
- Lệch đuôi 20 ms do năng lượng giảm dần.
- Đường F0: Hiện rõ ở vùng hữu thanh ~125 Hz.

THỰC NGHIỆM TÍN HIỆU 2 / 4

Kết quả phân đoạn: studio_F2 (Nữ — Phòng thu)

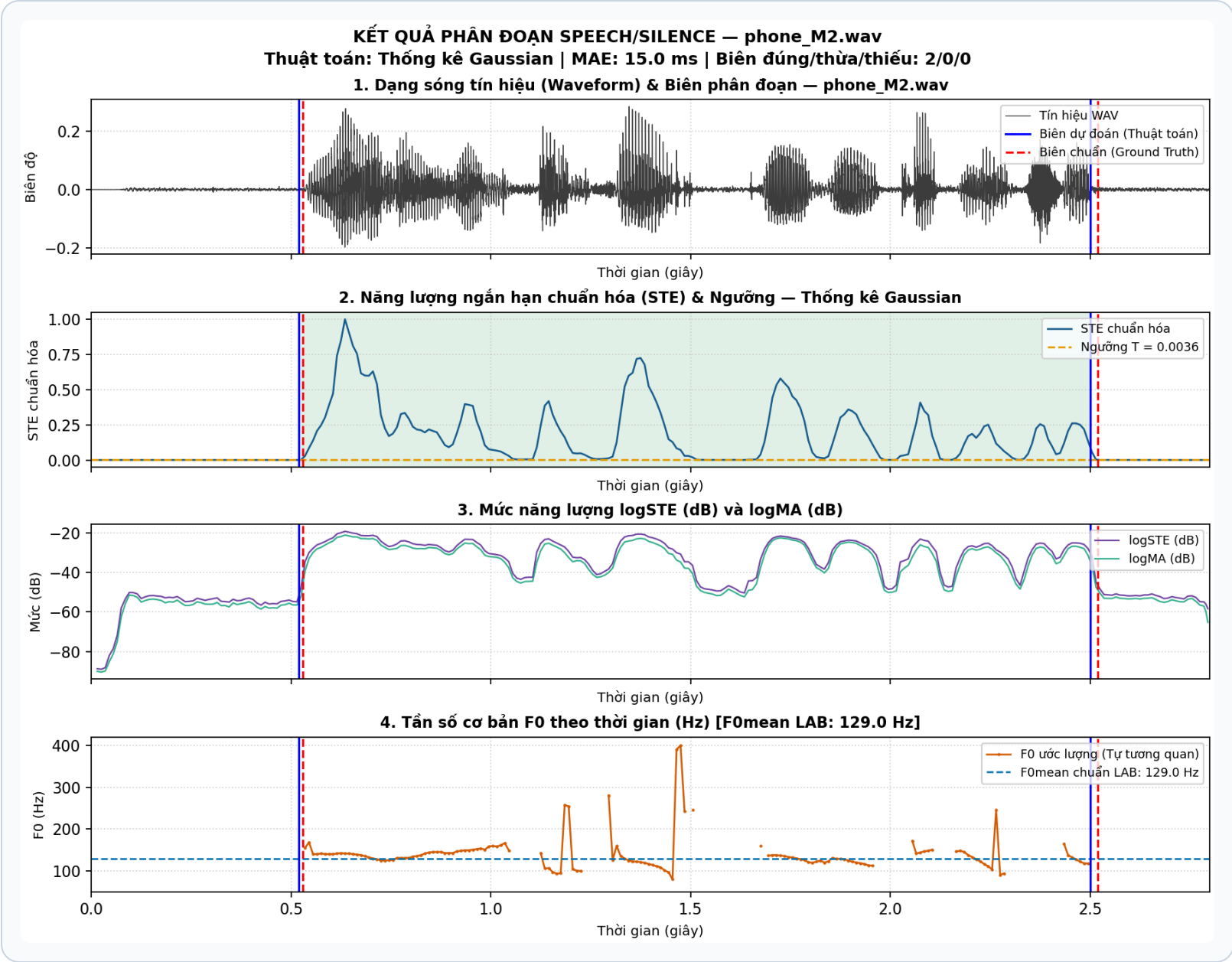


NHẬN XÉT ĐỒ THỊ

- SNR nền: 49.3 dB (rất sạch, không tạp âm).
- Biên chuẩn: Bắt đầu 0.77s, kết thúc 2.37s.
- Kết quả: 0.75s (-20 ms) và 2.34s (-30 ms).
- Độ chính xác: MAE = 25 ms, rất chuẩn xác.
- Lệch nhẹ ở biên do âm xát năng lượng bé.
- Đường F0: Bắt chuẩn tần số cơ bản ~210 Hz.

THỰC NGHIỆM TÍN HIỆU 3 / 4

Kết quả phân đoạn: phone_M2 (Nam — Điện thoại)

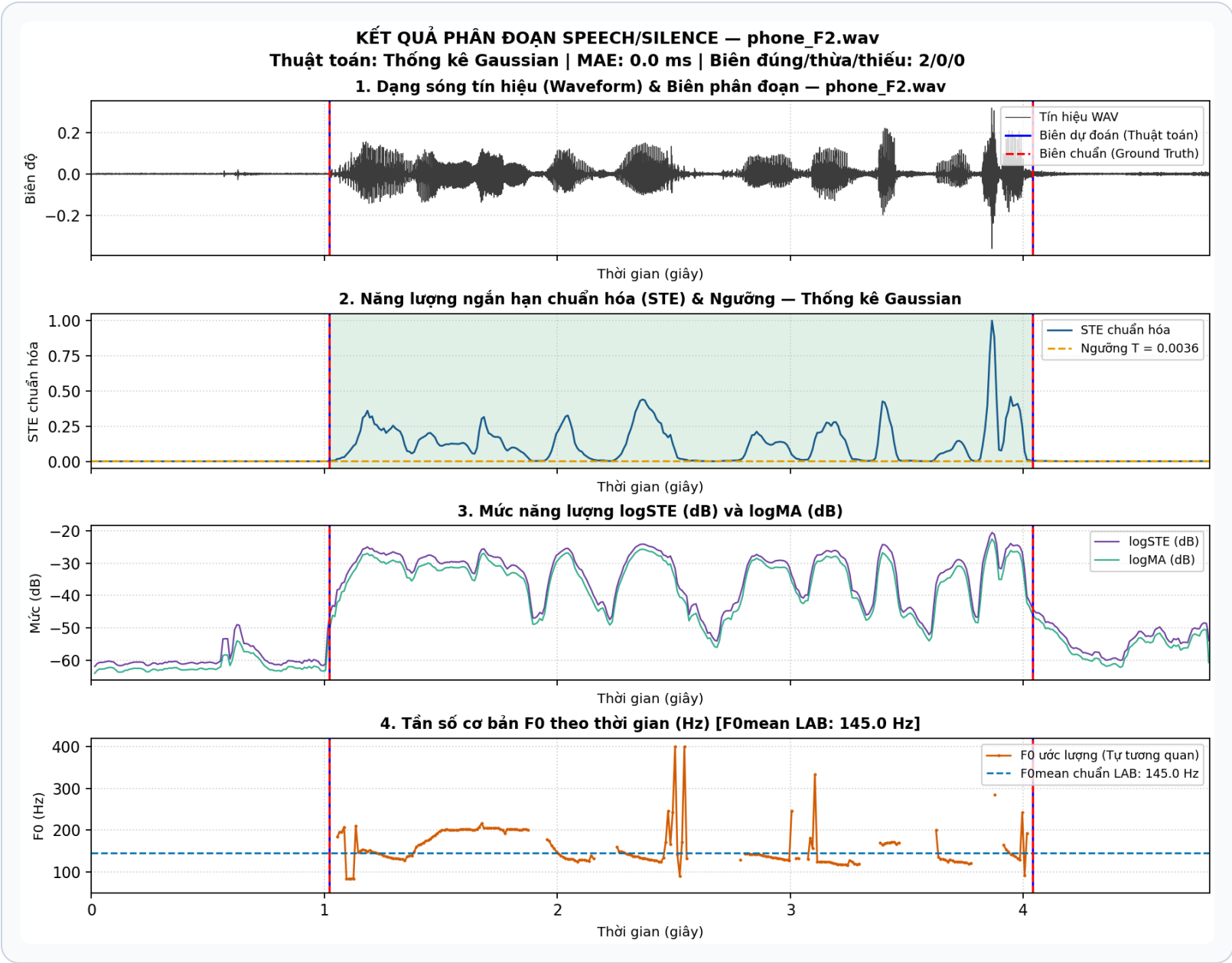


NHẬN XÉT ĐỒ THỊ

- SNR nền: 27.0 dB (kênh truyền thoại có nhiễu).
- Biên chuẩn: Bắt đầu 0.53s, kết thúc 2.52s.
- Kết quả: 0.52s (-10 ms) và 2.50s (-20 ms).
- **Độ chính xác: MAE = 15 ms, bám sát biên.**
- Lọc DC tốt giúp loại bỏ hoàn toàn biên giả.
- Đường F0: Nhận diện chính xác khoảng ~135 Hz.

THỰC NGHIỆM TÍN HIỆU 4 / 4

Kết quả phân đoạn: phone_F2 (Nữ — Điện thoại)



NHẬN XÉT ĐỒ THỊ

- SNR nền: 24.8 dB (nhiều kênh thoại lớn nhất).
- Biên chuẩn: Bắt đầu 1.02s, kết thúc 4.04s.
- Gaussian: 1.02s (0 ms) và 4.04s (0 ms).
- Độ chính xác tuyệt đối: MAE = 0.0 ms!
- Nhị phân bị lệch đuôi +80 ms do nhiễu nền.
- Đường F0: Hiện ổn định ở khoảng ~230 Hz.

TỔNG KẾT THỰC NGHIỆM & KẾT LUẬN

So sánh 3 phương pháp và Chuẩn bị chạy Demo

Thuật toán	MAE Trung bình	Biên Thừa / Thiếu	Kháng nhiễu (SNR 10dB)
Thống kê Gaussian	12.5 ms (Tối ưu)	0 thừa / 0 thiếu	MAE < 40 ms (Rất tốt)
Tìm kiếm Nhị phân	20.0 ms	1 thừa / 0 thiếu	MAE ~ 65 ms (Khá)
Histogram Phân bố	50.0 ms	4 thừa / 0 thiếu	Dễ vỡ phân bố (Kém)

KẾT LUẬN & SẴN SÀNG CHUYỂN SANG PHẦN DEMO (1 PHÚT)

- Thống kê Gaussian đạt độ chính xác cao nhất (MAE = 12.5 ms).
- Hoạt động bền vững trên cả kênh phòng thu và điện thoại.
- Hậu xử lý loại bỏ hoàn toàn các khung nhiễu giả.
- Lệnh chạy Demo: `python3 main.py` (tự xếp 4 góc màn hình).